

Roll No

EC-303**B.Tech./B.Tech. (Working Professional) III Semester**

Examination, June 2025

**Grading System (GS) / Working Professional
Digital System Design****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Convert the following Octal numbers into binary, decimal and hexadecimal.

निम्नलिखित अष्टधारी संख्याओं को बाइनरी, दशमलव और हेक्साडेसिमल में बदलिए।

i) 426

ii) 314.52

b) What is Universal gate? Implement a NOR gate using NAND gate.

युनिवर्सल गेट क्या है? एक NOR गेट को NAND गेट द्वारा इम्प्लीमेंट करें।

2. a) Minimize the following using Karnaugh map.
कारनॉफ मेप का उपयोग करके निम्नलिखित को कम करें।

$$F(A, B, C, D) = \sum (0, 5, 7, 9, 11, 13)$$

b) Simplify the following using Quine McCluskey method.
क्विन मेक्लूस्की विधि द्वारा निम्नलिखित को सरल बनाइए।

$$f(w, x, y, z) = \sum_m (0, 1, 3, 9, 10, 12, 13, 14) + \sum_d (2, 5, 6, 11)$$

3. a) Discuss about the full subtractor in detail.

फुल सबट्रेक्टर के बारे में विस्तार से चर्चा करें।

b) Explain the working of BCD adder with diagram.
आरेख के साथ BCD एडर की कार्यप्रणाली को समझाइए।

4. a) Design and explain a 4 bit priority encoder.

4 बिट प्राथमिकता वाले इनकोडर को डिजाइन करें और समझाइए।

b) Explain a 8:1 multiplexer in detail.
एक 8:1 मल्टीप्लेक्सर को विस्तार से समझाइए।

5. a) Write a short note on master slave J-K flip-flop.

मास्टर स्लेव J-K फ्लिप-फ्लॉप पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

b) Explain the designing of synchronous FSM.
सिंक्रोनस FSM की डिजाइनिंग के बारे में बताइए।6. a) Explain the differences between the synchronous and asynchronous counters. <https://www.rgpvonline.com>

सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस काउंटर के बीच अंतर बताइए।

b) What are universal shift registers? Explain in detail.
युनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर क्या है? विस्तार से बताइए।

7. a) Draw the circuit of basic ECL inverter and explain its operation.

बुनियादी ECL इन्वर्टर के सर्किट को बनाइये और इसके संचालन की व्याख्या करें।

- b) Draw and explain TTL NAND gate.

TTL NAND गेट का चित्र बनाकर समझाइये।

8. Write short notes on following: (any two)

a) De-Morgan's theorem

b) Full adder

c) S-R flip-flop

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। (कोई दो)

अ) डि-मॉर्गन प्रमेय

ब) फुल एडर

स) S-R फ्लिप-फ्लॉप
